迁移过程概述
ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_migration_process_overview.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

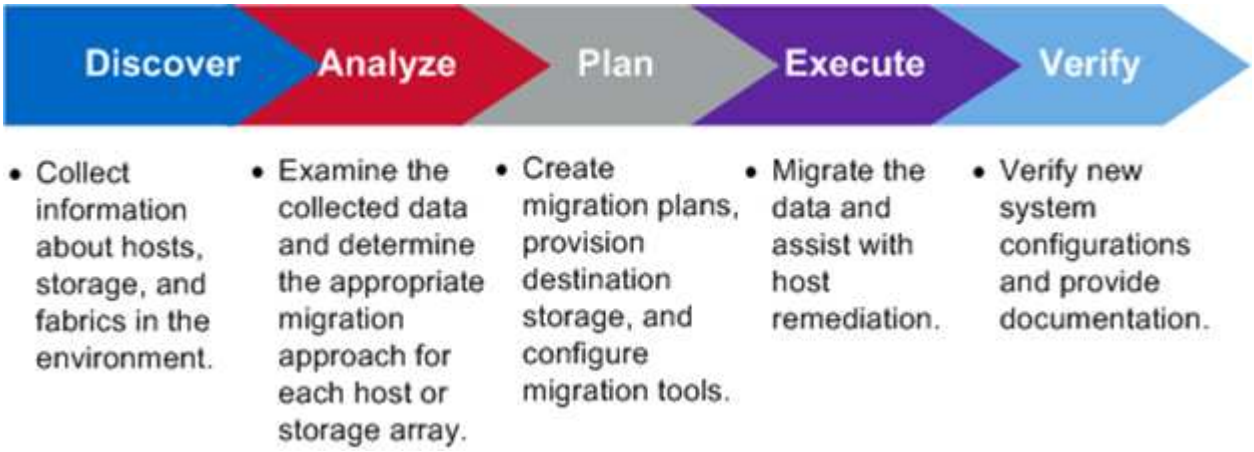
目录

迁移过程概述 1
迁移过程概述 1
发现阶段工作流 1
分析阶段工作流 2
计划阶段工作流 3
FLI 支持的配置 5
执行阶段工作流 5
脱机迁移工作流 6
联机迁移工作流 9
验证阶段工作流 12
发现阶段数据收集过程 13
分析阶段 IMT 最佳实践 14
规划和准备阶段过程 17

迁移过程概述

迁移过程概述

FLI 迁移过程分为五个阶段，可通过适用场景执行任何数据迁移：发现，分析，规划，执行和验证。

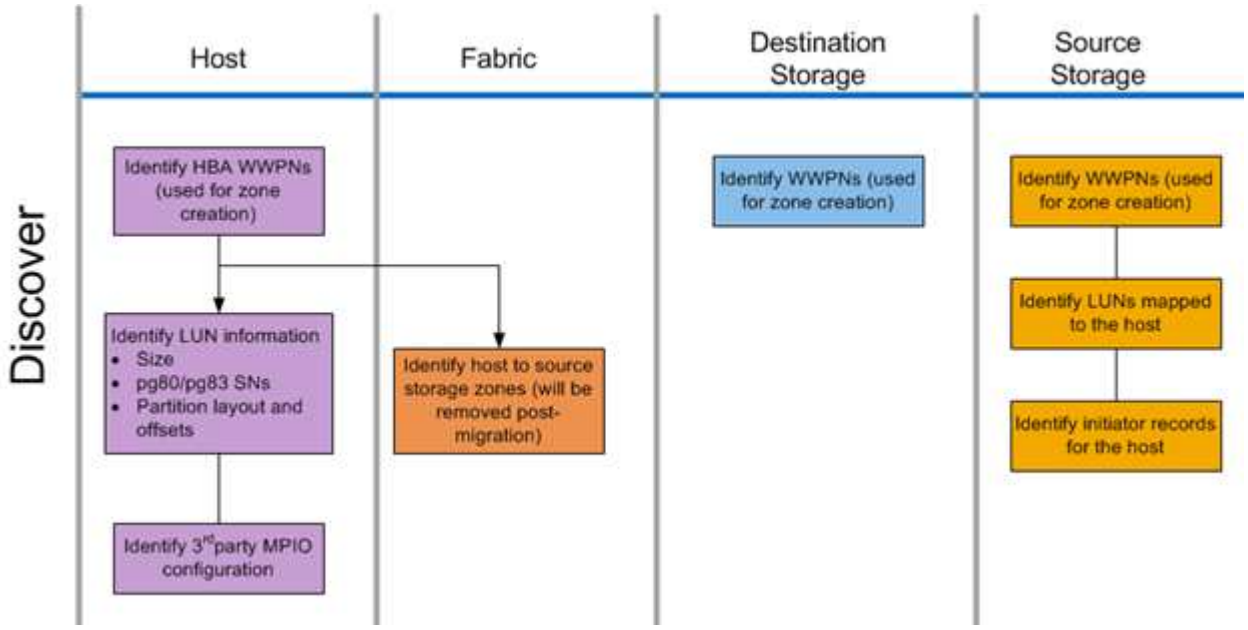


这些阶段提供了一个通用框架，可帮助确定在整个迁移过程中执行常见任务的位置。本节中的图表显示了可在主机，网络结构，目标存储和源存储这四个主要组件中的每个组件中并行执行的任务。

发现阶段工作流

迁移过程的发现阶段侧重于收集用于主机修复的信息，并在后续步骤中创建迁移计划。大多数信息的收集都是使用 OneCollect 等数据收集工具自动完成的。

下图显示了发现阶段的工作流。



下表列出了发现阶段任务。

组件	任务
主机	1. 确定 HBA WWPN （用于创建分区）。 2. 确定 LUN 信息（大小，序列号，分区布局和偏移）。 3. 确定第三方 MPIO 配置，主机操作系统，HBA/CNA 型号和固件等。
网络结构	确定主机到源存储分区。（迁移后会删除这些内容）。
目标存储	确定要用于启动程序 / 目标使用的端口的 WWPN 。
源存储	1. 确定 WWPN （用于创建分区）。 2. 确定映射到主机的 LUN 。 3. 确定主机的启动程序记录。

分析阶段工作流

分析阶段侧重于在迁移规划之前必须解决的问题。必须确定互操作性表之外的主机配置详细信息。

对于每个主机，系统会确定一个目标配置（迁移后），并执行差距分析以确定不受支持的特定组件。完成后，应立即查看主机分析。所需更新可能会中断与每个主机上运行的应用程序的兼容性。

通常，在实际迁移事件发生之前，不会进行所需的主机更改。这是因为通常需要计划维护时段，但如果可能，提前进行主机更改（例如系统修补和主机总线适配器（ HBA ）更新）的风险通常会降低。此外，系统更新通常会在应用程序更新的协调下使用相同的维护事件来完成。通常，迁移前对多路径 I/O （ MPIO ）配置所做的任何更改也会影响对当前存储的支持。例如，当前存储配置可能不支持从主机中删除 PowerPath 并将其重新配置为在 Linux 上使用原生 MPIO 和非对称逻辑单元访问（ Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）。

将 MPIO 重新配置延迟到迁移后，可以根据需要简化回滚过程。

下表列出了规划阶段的任务。

组件	任务
主机	1. 对每个主机执行差距分析。确定与 NetApp IMT 上的选定目标配置匹配所需的热修复 / 修补程序，操作系统更新， HBA 驱动程序和固件升级。此外，还应考虑在此主机（ SnapDrive ®， SnapManager ® ）上安装其他 NetApp 软件的要求。 2. 确定每个主机的目标配置（迁移后）（操作系统配置， MPIO ， HBA 详细信息，主机实用程序套件版本）。 3. 确定其他 NetApp 产品要求（ SnapDrive ， SnapManager ）。

- 相关信息 *

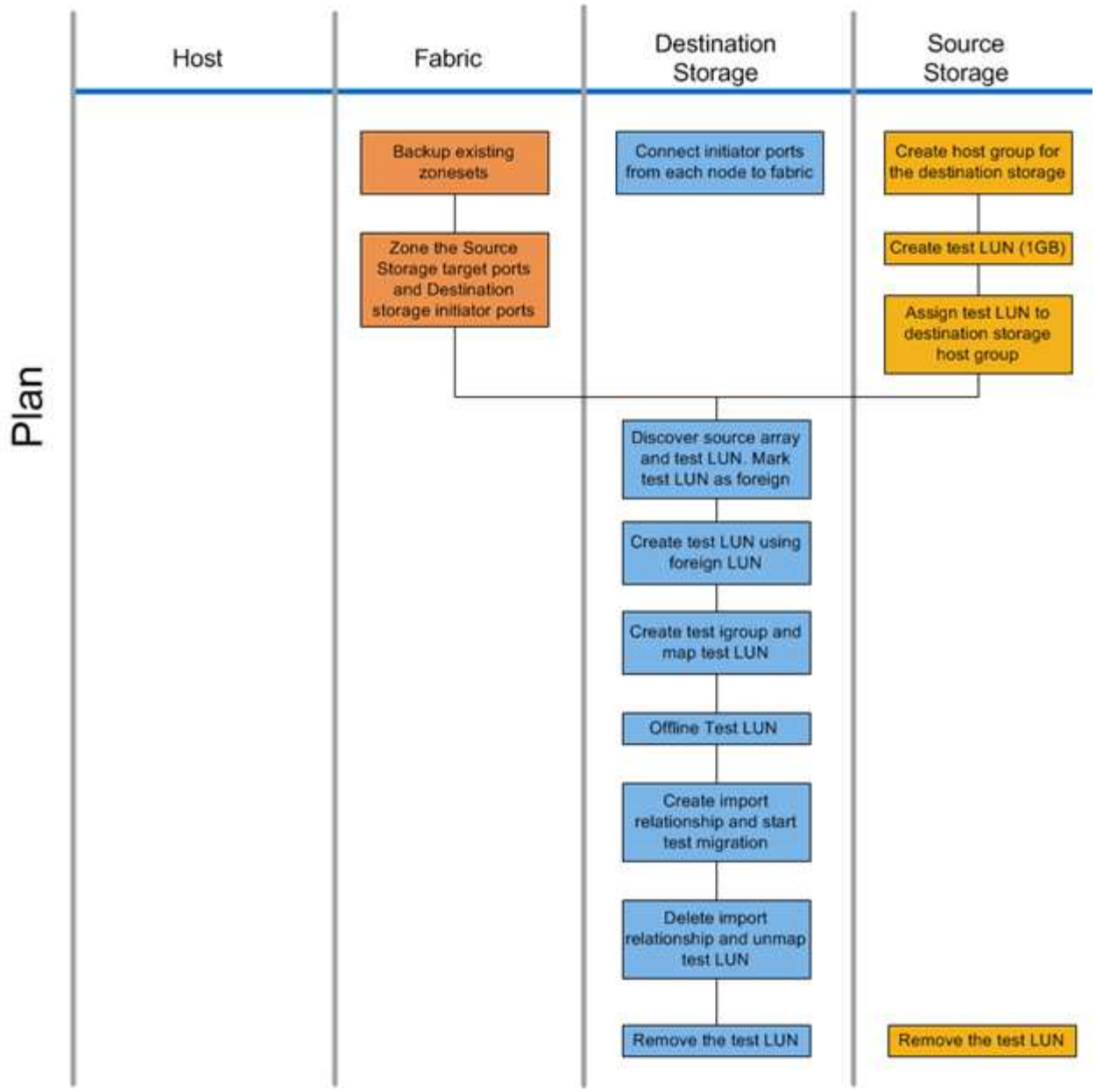
"NetApp 互操作性"

计划阶段工作流

数据迁移过程的规划阶段侧重于创建详细的迁移计划并确保所有内容均已准备好进行实际迁移所需的任务。大多数迁移工作都是在此阶段执行的规划。

在规划阶段，您可以使用在分析阶段收集的主机差距分析信息制定修复计划。在规划时使用主机修复信息。验证端到端连接后，将执行测试迁移，以确保在开始生产迁移之前正确配置所有内容。

下图显示了计划工作流。



下表列出了规划阶段的任务。

组件	任务
网络结构	1. 备份现有区域集。 2. 将源存储分区到目标存储。

组件	任务
目标存储	1. 将启动程序端口连接到网络结构。 2. 发现源存储并测试 LUN 。将源 LUN 标记为外部。 3. 使用外部 LUN 创建测试 LUN 。 4. 创建测试 igroup 并映射测试 LUN 。 5. 使测试 LUN 脱机。 6. 创建导入关系并开始测试迁移。 7. 删除导入关系并取消映射测试 LUN 。 8. 删除测试 LUN 。
源存储	1. 使用启动程序端口 WWPN 为目标存储创建主机组。 2. 创建测试 LUN （ 1 GB ）。 3. 将（映射 / 屏蔽）测试 LUN 分配给目标存储主机组。 4. 删除测试 LUN 。

FLI 支持的配置

必须以受支持的方式部署 FLI 环境，以确保正常运行和支持。随着工程部门对新配置进行资格认定，支持的配置列表将发生变化。请参见 NetApp 互操作性表以验证对特定配置的支持。

ONTAP 8.3 及更高版本是唯一受支持的目标存储。不支持迁移到第三方存储。

有关支持的源存储阵列，交换机和固件的列表，请参见互操作性表。数据迁移计划将为 NetApp 互操作性表中的配置提供支持。

导入完成并将所有 LUN 迁移到 NetApp 控制器后，请确保所有配置均受支持。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

执行阶段工作流

执行阶段侧重于执行 FLI 脱机或联机迁移的 LUN 迁移任务。

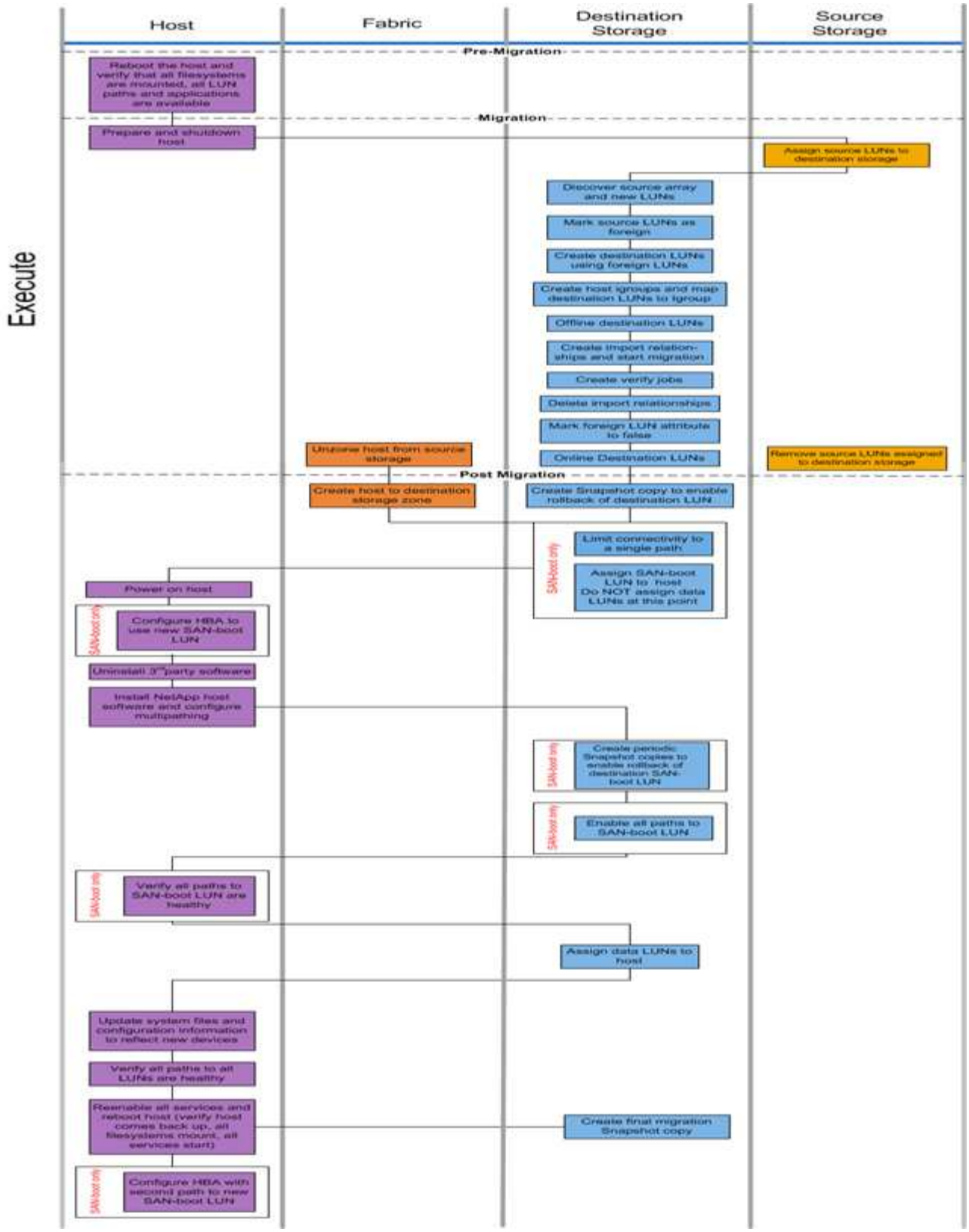
我们会查看主机事件日志，以发现并更正任何问题并降低风险。主机将重新启动，以确保在进行重大重新配置之前主机不存在任何底层问题。

在目标存储上显示源 LUN 后，可以创建并执行迁移作业。迁移完成（ FLI 脱机）或建立 FLI LUN 关系（ FLI 联机）后，主机将分区到目标存储。映射新的 LUN ，并可开始对驱动程序，多路径软件以及在分析阶段确定的任

何其他更新进行主机修复。

脱机迁移工作流

脱机迁移工作流在迁移过程的执行阶段执行。脱机工作流图显示了在主机，网络结构，目标存储和源存储上执行的任务。



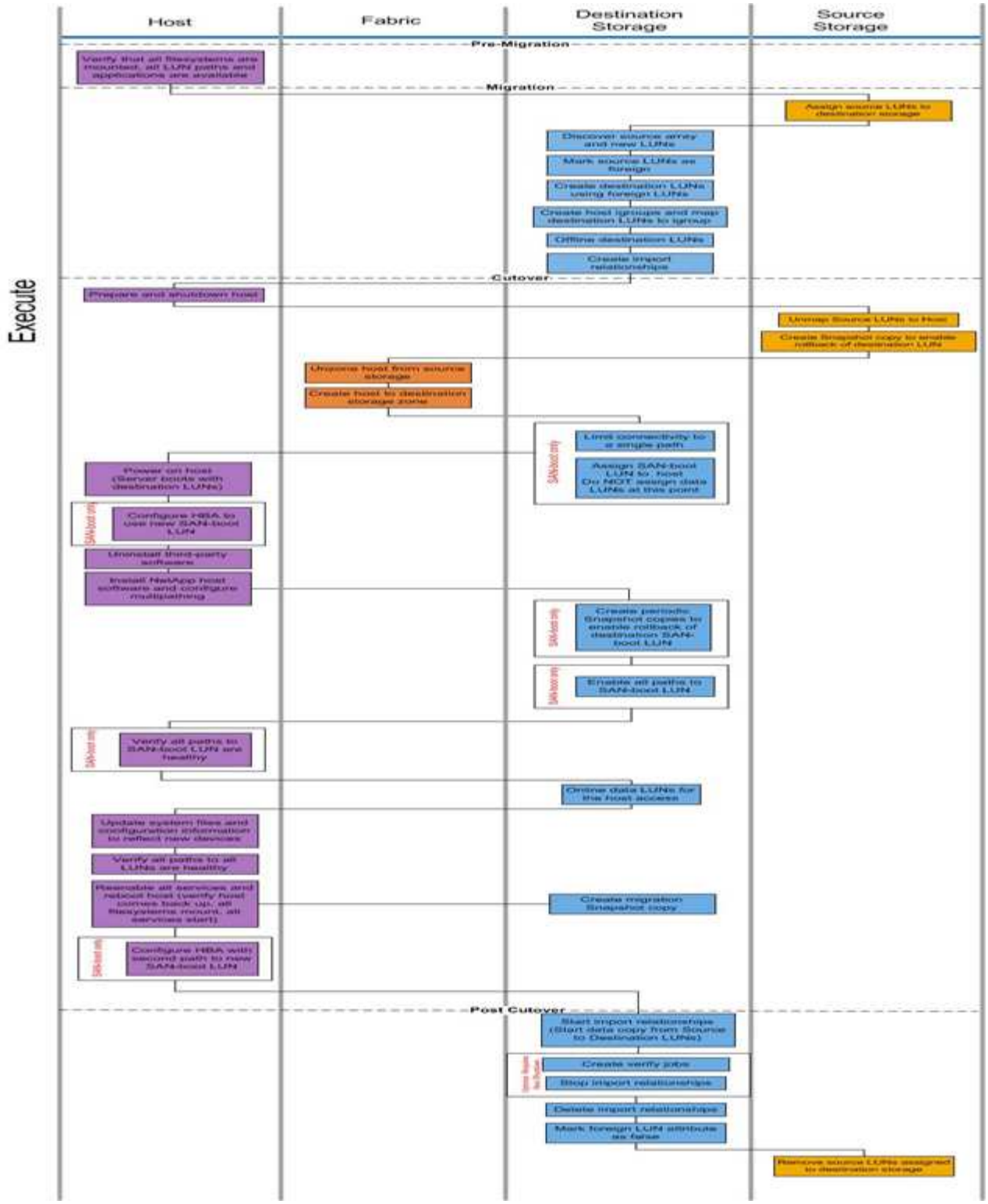
下表列出了脱机工作流任务。

组件	任务
主机	1. 重新启动主机并验证是否已挂载所有文件系统，所有 LUN 路径均可用以及服务是否已启动。 2. 准备并关闭主机。 3. 迁移完成后，启动主机。 4. 将 HBA 配置为使用新的 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 5. 卸载第三方 MPIO 。 6. 安装 NetApp 主机软件并配置多路径。 7. 验证 SAN 启动 LUN 的所有路径是否运行正常（仅限 SAN 启动）。 8. 更新系统文件和配置以反映新设备。 9. 验证所有 LUN 的所有路径是否运行正常。 10. 重新启用所有服务并重新启动主机（验证主机是否已备份，是否已挂载所有文件系统，是否已启动所有服务）。 11. 为 HBA 配置新 SAN 启动 LUN 的第二个路径（仅限 SAN 启动）。
网络结构	1. 从源存储取消主机分区。 2. 创建主机到目标存储区域。

组件	任务
目标存储	1. 发现源阵列和新 LUN 。 2. 将源 LUN 标记为外部。 3. 使用外部 LUN 创建目标 LUN 。 4. 创建主机启动程序 igroup 并将目标 LUN 映射到 igroup.migration Snapshot 副本。 5. 使目标 LUN 脱机。 6. 创建导入关系并启动导入作业。 7. 创建验证作业（可选）。 8. 删除导入关系。 9. 将外部 LUN 属性标记为 false 。 10. 联机目标 LUN 。 11. 创建 Snapshot ® 副本以回滚目标 LUN 。 12. 限制与单个路径的连接（仅限 SAN 启动）。 13. 将 SAN 启动 LUN 分配给主机；此时不要分配数据 LUN （仅限 SAN 启动）。 14. 验证所有主机端口是否均已登录。 15. 创建定期 Snapshot 副本以回滚目标 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 16. 启用 SAN 启动 LUN 的所有路径（仅限 SAN 启动）。 17. 将数据 LUN 分配给主机。 18. 创建最终 Snapshot 副本。
源存储	1. 将源 LUN 分配给目标存储。 2. 删除分配给目标存储的源 LUN 。

联机迁移工作流

联机迁移工作流在迁移过程的执行阶段执行。联机工作流图显示了在主机，网络结构，目标存储和源存储上执行的任务。



下表列出了联机工作流任务。

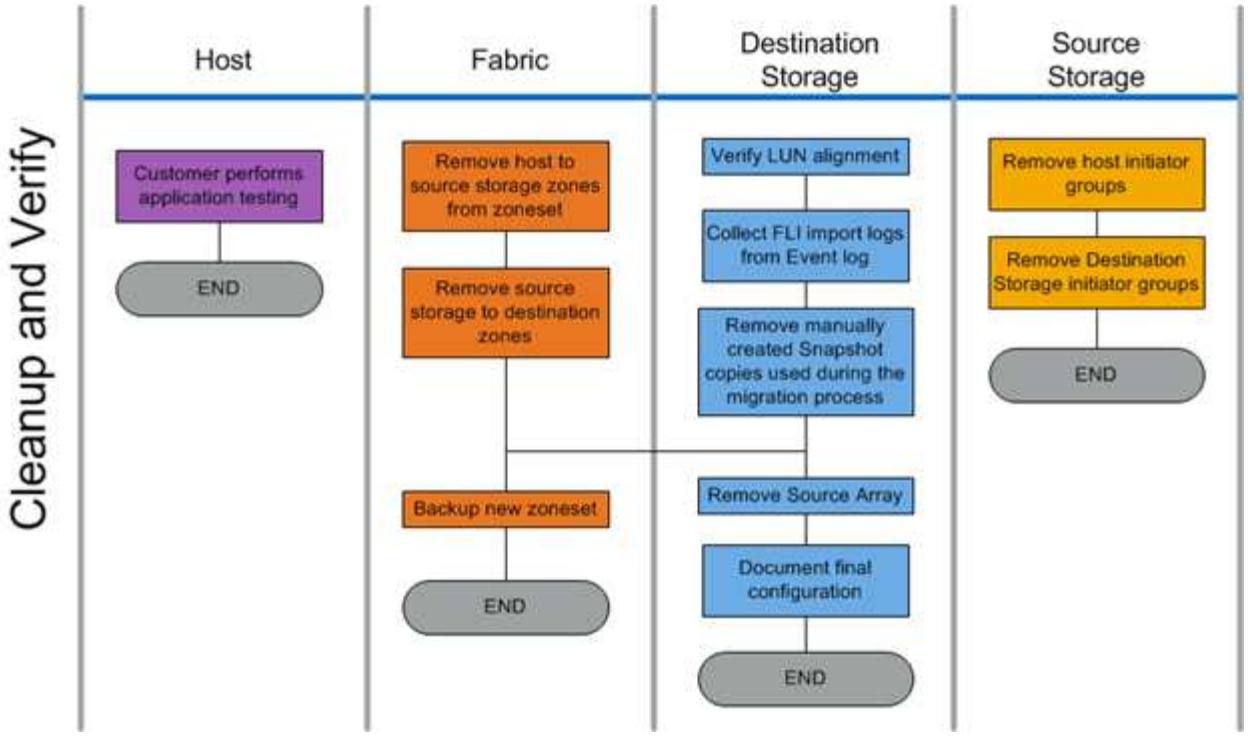
组件	任务
主机	1. 验证是否已挂载所有文件系统，并且所有 LUN 路径和应用程序均可用。 2. * 可选： * 如果要导入的 LUN 适用于 ESX ，请查看并按照附录 A： ESX CAW/ATS 修复中的说明进行操作。 3. 准备并关闭主机。 4. 打开具有目标 LUN 的主机的电源。 5. 将 HBA 配置为使用新的 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 6. 卸载第三方 MPIO 。 7. 安装 NetApp 主机软件并配置多路径。 8. 验证 SAN 启动 LUN 的所有路径是否运行正常（仅限 SAN 启动）。 9. 更新系统文件和配置以反映新设备。 10. 验证所有 LUN 的所有路径是否运行正常。 11. 重新启用所有服务并重新启动主机（验证主机是否已备份，是否已挂载所有文件系统，是否已启动所有服务）。 12. 为 HBA 配置新 SAN 启动 LUN 的第二个路径（仅限 SAN 启动）。
网络结构	1. 从源存储取消主机分区。 2. 创建主机到目标存储区域。

组件	任务
目标存储	1. 发现源阵列和新 LUN 。 2. 将源 LUN 标记为外部。 3. 使用外部 LUN 创建目标 LUN 。 4. 创建主机启动程序 igroup 并将目标 LUN 映射到 igroup 。 5. 使目标 LUN 脱机。 6. 从源阵列 LUN 屏蔽（ igroup ）中删除主机。 7. 创建导入关系并启动导入作业。 8. 先前执行主机步骤 4 （将主机重新映射到新的 LUN 位置）。 9. 限制与单个路径的连接（仅限 SAN 启动）。 10. 将 SAN 启动 LUN 分配给主机；此时不要分配数据 LUN （仅限 SAN 启动）。 11. 创建定期 Snapshot 副本以回滚目标 SAN 启动 LUN （仅限 SAN 启动）。 12. 启用 SAN 启动 LUN 的所有路径（仅限 SAN 启动）。 13. 联机目标 LUN 。 14. 创建 Snapshot 副本以回滚目标 LUN 。 15. 启动导入关系（启动从源 LUN 到目标 LUN 的数据复制）。 16. 创建验证作业并停止导入关系（可选）。 17. 删除导入关系。 18. 将外部 LUN 属性标记为 false 。
源存储	1. 将源 LUN 分配给目标存储。 2. 取消将源 LUN 映射到主机。 3. 创建 Snapshot 副本以回滚目标 LUN 。 4. 删除分配给目标存储的源 LUN 。

验证阶段工作流

迁移过程的验证阶段侧重于迁移后清理以及确认迁移计划执行的准确性。源存储上的启动程序记录以及源和目标区域之间的分区将被删除。

下图显示了验证阶段的工作流。



下表列出了验证阶段任务。

组件	任务
主机	客户执行应用程序测试。
网络结构	1. 从区域集中删除主机到源存储分区。 2. 将源存储删除到目标分区。 3. 备份新的区域集。
目标存储	1. 验证 LUN 对齐。 2. 从事件日志收集 FLI 导入日志。 3. 删除在迁移过程中使用的手动创建的 Snapshot 副本。 4. 删除源阵列。 5. 记录最终配置。
源存储	1. 删除主机存储启动程序组。 2. 删除目标存储启动程序组。

发现阶段数据收集过程

发现阶段收集成功进行迁移规划和执行所需的客户环境信息。

在数据收集阶段使用 Active IQ OneCollect 。有关完整的详细信息，请参见 Active IQ OneCollect "文档。"。

分析阶段 IMT 最佳实践

分析阶段 IMT 最佳实践

分析阶段重点关注在继续迁移活动之前必须解决的问题。主机配置信息必须与 NetApp 互操作性表（ IMT ）中记录的受支持配置进行比较。

IMT 是一款基于 Web 的实用程序，可用于搜索与 NetApp 认证的第三方产品和组件配合使用的 NetApp 产品的配置信息。IMT 既包含受支持的 NetApp 配置，也包含经过认证的 NetApp 配置。支持的配置是 NetApp 认可的配置。认证配置是指经第三方公司认证可与 NetApp 组件配合使用的配置。

IMT 最佳实践

- 在规划工作表的交换机和主机部分输入 NetApp IMT 对所需软件和升级的建议。
- 首先，在 IMT 中输入静态信息，例如 ONTAP 操作系统，协议和 CF 模式。然后，使用站点调查作为筛选指南，输入主机操作系统，卷管理器和 HBA 信息。
- 请勿太具体，以至于未返回任何结果；最好查看多个返回的结果并选择最适合的结果。
- 主机 HBA 有时会报告 OEM 部件号，在输入 IMT 之前，需要交叉引用它们。
- 根据 IMT 检查每个主机的可支持性。
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性"

FLI 互操作性和支持标准

FLI 互操作性表（ IMT ）与 FlexArray IMT 非常相似，但作为一种截然不同的互操作性工具添加，目的是更好地支持符合 NetApp 标准且可与 FLI 结合使用的源阵列。

在执行外部 LUN 导入之前，需要检查两个互操作性方面：

- 检查是否支持 FLI 。您可以通过查看 FLI IMT 来执行此操作。
- 在导入完成后，检查完整的端到端配置是否为受支持的配置。可通过 FAS/AFF IMT 执行此操作。

此外，根据目标 ONTAP 版本检查以下三个条件：

- 源存储平台型号和微代码版本。
- SAN 交换机型号和微代码版本。
- 迁移后挂载 LUN 的 NetApp 控制器，客户环境（交换机， HBA ，固件，服务器硬件等）和 SAN 连接客户端。

如果这三个组件中的任何一个不受支持，则可能需要进行一些修复，以确保在迁移过程期间和之后获得完全成功和支持。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性"

使用 IMT 检查支持的 FLI 配置

您应使用互操作性表工具（ IMT ）查找有关使用 NetApp 认证的第三方产品和组件的 NetApp 产品配置的信息。

> 从 ONTAP 9.1.1 开始，如果您的阵列在 IMT 中未被列为受支持，您可以使用 NetApp 支持站点上的 SAN LUN 迁移应用程序来确定您的阵列是否受支持。

步骤

1. 转至互操作性表工具。
2. 搜索阵列型号。
3. 选择解决方案 * 外部 LUN 导入（ FLI ）后端互操作性 * 。
4. 选择 * FAS 型号 * 和 * ONTAP 版本 * 以确定支持的配置。
5. 对于支持的前端主机配置，请单击 * 使用 ONTAP SAN 主机构建端到端视图 * 。
6. 对于交换机支持的配置，请从 * ONTAP SAN 主机 * 选项卡中单击 * 构建 SAN-Switch* 的端到端视图。
    - 相关信息 *

"NetApp 互操作性"

使用 SAN LUN 迁移应用程序检查支持的 FLI 配置

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 SAN LUN 迁移应用程序为外部源阵列限定 FLI 。如果所需的外部阵列未在 FLI IMT 中列出，则可以使用 SAN LUN 迁移应用程序。

步骤

1. 转到 NetApp 支持站点。
2. 在 * 按类别筛选 * 下，选择 * 迁移 * 。
3. 在 * SAN LUN 迁移 * 下，单击 * 下载应用程序 * 。
4. 从对源阵列具有块访问权限的 FC 或 iSCSI Linux 主机运行应用程序。

    如果可以对外部源阵列进行限定，则会显示一个绿色复选标记。如果外部源阵列无法进行限定，则会显示红色的 X 。

支持不受支持的 LUN

支持不受支持的 LUN

请务必确认源阵列的主机操作系统， HBA ，交换机和 ONTAP 阵列以及最终配置均在互操作性表中列为受支持。

以下各节提供了有关这些使用情形的信息：

- 将 iSCSI LUN 导入为 FC LUN
- 将迁移的 LUN 移动到 AFF 平台
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

导入非 **FC LUN**

由于外部 LUN 导入（ FLI ）利用 FlexArray 技术挂载外部 LUN ，因此只能使用 FCP 连接到源阵列。FLI 仅支持 FC LUN 。但是，您可以通过临时解决策导入 iSCSI LUN 。由于您要将 iSCSI LUN 作为 FC LUN 导入，因此与其他 FLI 联机 7- 模式到 ONTAP 工作流不同，中断窗口将涵盖整个工作流：

由于您要将 iSCSI LUN 作为 FC LUN 导入，因此与其他 FLI 联机 7- 模式到 ONTAP 工作流不同，中断窗口将覆盖整个工作流。

步骤

1. 在源阵列上，您需要从其 iSCSI igroup 取消所需 iSCSI LUN 的映射。
2. 在源阵列上，将 LUN 映射到 FC igroup ，确保已将目标阵列 WWPN 添加到 igroup 。
3. 导入 LUN 。
4. 导入 LUN 后，您可以创建新的 iSCSI igroup 并将主机添加到 igroup 。
5. 在主机上，重新扫描 LUN 。

   要验证您的特定环境是否支持本文档所述的确切产品和功能版本，请参见 NetApp 支持站点上的互操作性表工具（ IMT ）。NetApp IMT 定义了可用于构建 NetApp 支持的配置的产品组件和版本。具体结果取决于每个客户是否按照已发布的规格进行安装。

   - 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

使用外部 **LUN** 导入将 **LUN** 导入到 **AFF** 中

AFF 并非所有版本的 ONTAP 软件都支持 FlexArray 。在这些版本中，您必须使用 AFF 暂存外部 LUN 导入（ Foreign LUN Imports ， FLI ）到同一集群上的非 AFF 高可用性（ High Availability ， HA ）对。

从 ONTAP 9.1 开始， AFF 支持 FLI 。您可以使用 FKU 将 LUN 从其他阵列直接导入到 ONTAP 集群中。

自 ONTAP 8.3.2 起， AFF 可以通过批准的流程差异请求（ PVR ）来支持 FLI 。请联系您的 NetApp 客户团队，将 PVR 提交审批。提交者（通常是 NetApp 系统工程师）在获得批准后，将收到一份批准函，其中包含启用 FLI 功能的说明。

对于 8.3.2 之前的 ONTAP 软件版本，由于已进行了一些写入优化， AFF 当前不支持 FlexArray 。您需要将 FLI 导入暂存到 AFF 所在集群上的非 AFF HA 对。迁移完成后，您可以使用卷或 LUN 移动等无中断操作（ Nondisruptive operations ， NDO ）将迁移的 LUN 移动到 AFF 。如果您的 AFF 集群没有任何非 AFF 节点，请与您的客户团队联系，了解为实现此目的而借用旋转设备的可能性。

差距分析报告

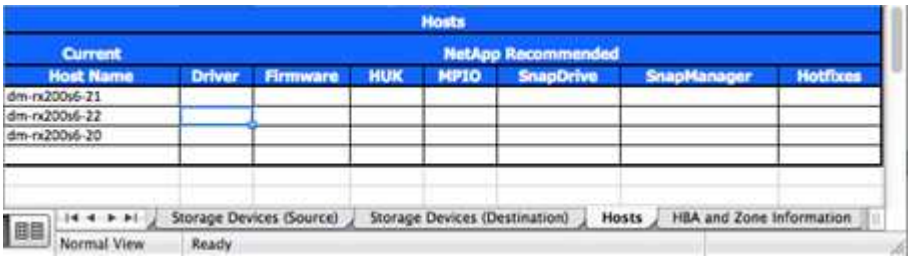
差距分析是对客户当前环境和 NetApp 推荐环境的报告。它提供了迁移后需要对客户环境进行的所有建议升级。

目标配置（迁移后）包括每个主机的详细信息（操作系统配置， MPIO ， HBA 详细信息，主机实用程序套件版本等）。此外，我们还提供了有关 SnapDrive 和 SnapManager 等 NetApp 所需的其他产品的信息。

由于通常需要计划维护时间，因此通常在实际迁移事件发生之前不会进行所需的更改。通常，迁移前对 MPIO 配置所做的任何更改也会影响对当前存储的支持。

您的站点调查和规划工作表的主机部分中填写完整的 NetApp 建议部分将作为差距分析报告。必须对迁移项目中包括的每个主机完成差距分析。必须与客户一起审核已完成的差距分析报告。

以下是差距分析报告示例。



Hosts							
Current	NetApp Recommended						
Host Name	Driver	Firmware	HUK	MPIO	SnapDrive	SnapManager	Hotfixes
dm-rx200s6-21							
dm-rx200s6-22							
dm-rx200s6-20							

Storage Devices (Source) | Storage Devices (Destination) | Hosts | HBA and Zone Information

Normal View | Ready

规划和准备阶段过程

规划和准备阶段过程

FLI 规划阶段侧重于创建详细迁移计划以及为实际迁移准备客户环境所需的任务。在此阶段执行一个或多个测试迁移，以验证外部 LUN 导入的安装和设置。

以下是在规划阶段要完成的任务：

- 通过在 " 站点调查和规划 " 工作表的 "LUN 详细信息 " 部分中输入每个存储阵列的存储映射信息，创建源 LUN 和目标 LUN 的映射。
- 根据规划信息将源存储连接到网络结构。
- 配置交换机分区。
- 执行一个或多个测试迁移以验证安装和设置。

为 **FLI** 迁移布线最佳实践

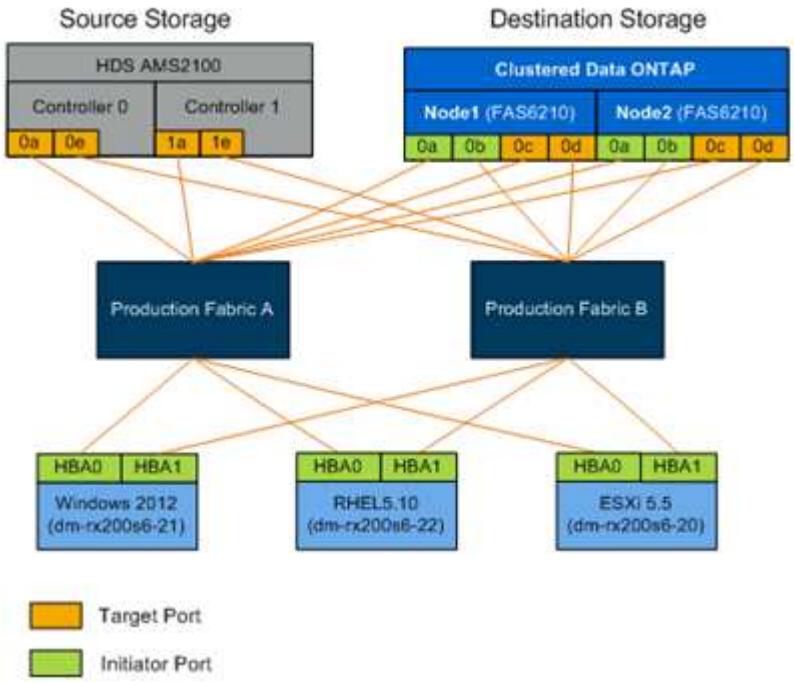
要为 FLI 迁移配置 ONTAP 存储，您应根据规划信息和建议的最佳实践将源存储连接到网络结构。

在为 FLI 迁移配置 ONTAP 存储时，建议遵循以下布线最佳实践。

- 使用双网络结构实现冗余。
- 从每个目标存储至少使用两个启动程序和两个目标端口进行 FLI 迁移。

- 请勿将目标存储启动程序端口与主机分区。ONTAP 的启动程序端口用于与源存储的目标端口进行分区。

以下是在生产网络结构中为源存储和目标存储布线的示例。

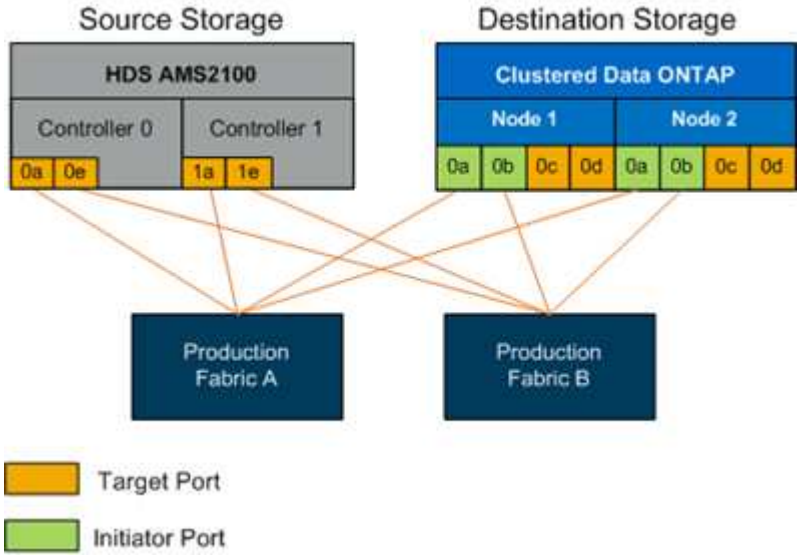


配置交换机分区

您必须在 SAN 交换机上创建所需的分区，以便将源存储连接到目标存储。

步骤

1. 备份生产和迁移网络结构中每个交换机上的现有区域集。
2. 对源存储和目标存储进行分区，如下所示。



3. 创建分区并将其添加到生产网络结构 A 中的区域集

以下是区域 zone_AMS2100_cDOT_Initiator_faba 的生产区域生产网络结构 A 的示例。

WWPN	区域成员
`50:06:0e:80:10:46:b9:60`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0a`
`50:06:0e:80:10:46:b9:68`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1a`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0a`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0a`

4. 激活网络结构 A 中的区域集
5. 创建分区并将其添加到生产网络结构 B 中的区域集

以下是区域 zone_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB 的生产区域生产网络结构 A 的示例。

WWPN	区域成员
`50:06:0e:80:10:46:b9:64`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0e`
`50:06:0e:80:10:46:b9:6c`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1e`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0b`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0b`

6. 激活生产网络结构 B 中的区域集

如何配置源阵列

要为启动程序端口添加主机条目（ LUN 屏蔽， NetApp 术语中的 igroup ），请参见源阵列的阵列文档。此信息可从 " 站点调查和规划 " 工作表的 " 存储组 " 部分中检索。

迁移测试

您应执行一个或多个测试迁移，以验证阵列，交换机和主机是否已正确配置，同时还应获取可推断的多个示例，以确定迁移持续时间和工作量级别。

使用 **Hitachi AMS2100** 测试迁移示例

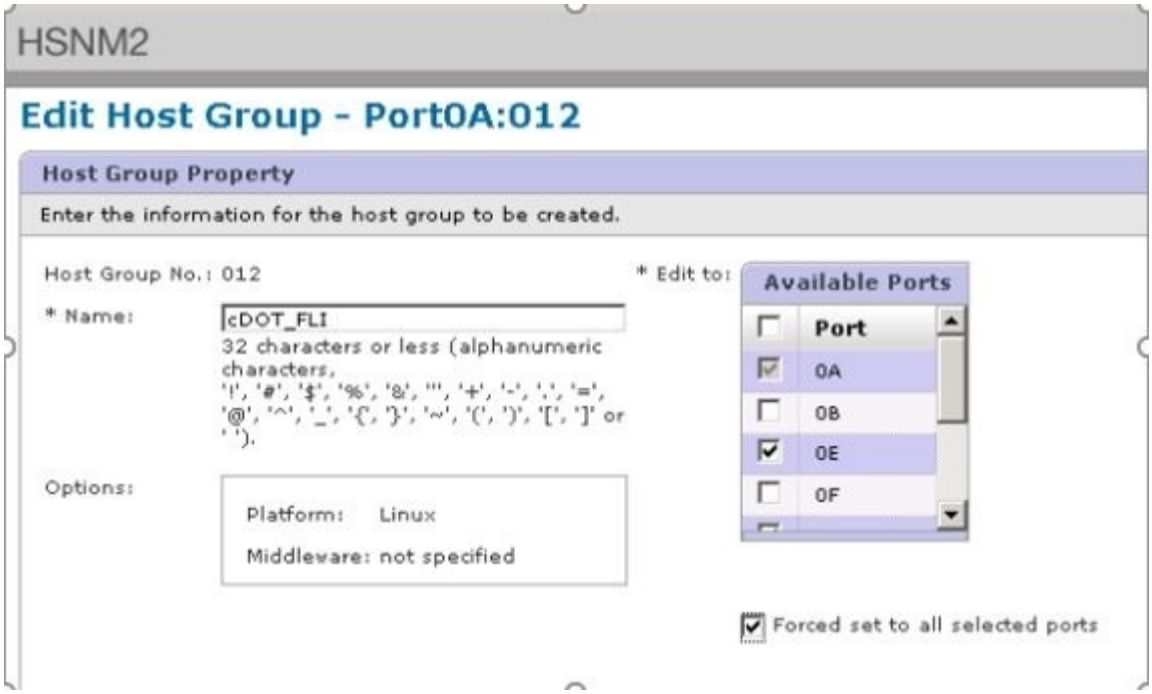
以下是使用 Hitachi AMS2100 作为外部阵列的测试迁移示例。根据涉及的阵列，主机操作系统和其他变量，您的步骤可能会有所不同。

您可以使用以下示例作为执行测试迁移所需步骤的一般指南。NetApp 建议尽早执行测试迁移，以便查找测试所发现的任何问题并尽可能多地解决这些问题。在继续进行生产迁移之前，应对源阵列和目标阵列的所有组合执行测试迁移。

要执行测试迁移，请完成以下步骤：

步骤

1. 在源阵列上创建一个 2 GB 的测试 LUN 。
2. 以系统身份登录到 Hitachi Storage Navigator 模块化。
3. 选择 AMS 2100 阵列。
4. 单击 * 显示并配置阵列 * 。
5. 使用 root 登录。
6. 展开 * 组 * 并选择 * 逻辑单元 * 。
7. 选择 * 创建 LU* 以创建测试 LUN 。
8. 创建一个 2 GB 的测试 LUN 。
9. 单击 * 确定 * 。
10. 跳过此处的 LUN 分配，然后单击 * 关闭 * 继续。
11. 验证是否已创建 LUN 0026 。
12. 展开 "* 组 " 并选择 "* 逻辑单元 * " 。
13. 选择 * 主机组 * 将测试 LUN 映射到 cDOT_FLI 主机组。
14. 选择上一步创建的主机组 cDOT_FLI ，然后单击 * 编辑主机组 * 。
15. 选择主机组的端口。在此示例中，我们选择 0a ， 0e ， 1a ， 1e 。选择强制设置为所有选定端口选项。



16. 单击 * 逻辑单元 * 并添加测试 LUN LUN0026 。
17. 单击 * 确定 * 以映射 LUN 。
18. 选择 * 是，我已阅读上述警告并希望编辑主机组 * ，然后单击 * 确认 * 。
19. 验证主机组创建情况，然后单击 * 关闭 * 。
20. 验证测试 LUN 以及从源存储到目标存储的映射，并执行外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ）导入。
21. 使用管理员用户通过 SSH 登录到 ONTAP 存储。
22. 将模式更改为高级。`dataMig-cmode ：： > set -privilege advanced`
23. 当系统询问您是否要继续执行高级命令时，输入 y 。
24. 在 ONTAP 上发现源阵列。请等待几分钟，然后重试以检测源 array.m `storage array show`

    a. 首次发现存储阵列时， ONTAP 可能无法通过自动发现来显示该阵列。按照以下说明重置连接 ONTAP 启动程序端口的交换机端口。

    例如， ONTAP 的 DataMig-cmode 集群启动程序端口 0a 和 0b 连接到 Cisco 端口 4/9 和 4/11 。要重置 Cisco 交换机上的端口 4/9 ，请执行以下操作：

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 重置一个端口通常足以满足要求。重置一个端口后，请检查阵列列表和 LUN 路径。

25. 验证是否已通过所有启动程序端口发现源阵列： `storage array config show -array-name Hitachi ， DF600F_1`

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
-----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. 列出从 Hitachi 存储映射的测试 LUN 并验证磁盘属性和路径： `storage disk show -array-name Hitachi DF600F_1 -instance`

```
                   Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
```

```
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. 使用序列号将源 LUN 标记为外部： `storage disk set-foreign-lun { -serial number 83017542001A } -is-foreigner true`
28. 验证源 LUN 是否标记为外部： `storage disk show -array-name Hitachi DF600F_1`
29. 列出所有外部阵列及其序列号： `storage disk show -container-type foreign-fields serial`

number

> lun create 命令会根据分区偏移检测大小和对齐情况，并使用 foreign-disk 参数相应地创建 LUN 。

30. 创建目标卷： `vol create -vserver DataMig flix aggr1 -size 10g`
31. 使用外部 LUN 创建测试 LUN ： `lun create -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -ostype Linux -foreign-disk 83017542001A`
32. 列出测试 LUN 并验证源 LUN 的 LUN 大小： `lun show`

> 对于 FLI 脱机迁移， LUN 必须处于联机状态才能映射到 igroup ，然后必须处于脱机状态，才能创建 LUN 导入关系。

33. 创建协议 FCP 的测试 igroup 而不添加任何启动程序： `lun igroup create -vserver DataMig -igroup treat1 -protocol fcp -ostype linux`
34. 将测试 LUN 映射到测试 igroup ： `lun map -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -igroup tlogr1`
35. 使测试 LUN 脱机： `lun offline -vserver datasMig -path /vol/flivol/testlun1`
36. 创建与测试 LUN 和外部 LUN 的导入关系： `lun import create -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A`
37. 开始迁移（导入）： `lun import start -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
38. 监控导入进度： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
39. 检查导入作业是否已成功完成： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                          completed
100
```

40. 启动验证作业以比较源 LUN 和目标 LUN 。监控验证进度： `lun import verify start -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 检查确认作业是否已完成且无任何错误： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. 删除导入关系以删除迁移作业： `lun import delete -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1``lun import show -vserver DataMig -path /vol/Frevol/testlun1`
43. 从测试 igroup 取消映射测试 LUN ： `lun unmap -vserver DataMig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup tlogr1`
44. 使测试 LUN 联机： `lun online -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
45. 将外部 LUN 属性标记为 false ： `storage disk modify { -serial number 83017542001A } -is-foreigner false`

> 请勿删除使用 ONTAP 启动程序端口在源存储上创建的主机组。从该源阵列迁移期间会重复使用同一主机组。

46. 从源存储中删除测试 LUN 。
    a. 以系统身份登录到 Hitachi Storage Navigator 模块化。
    b. 选择 AMS 2100 阵列，然后单击 * 显示和配置阵列 * 。

c. 使用 root 登录。

d. 选择 * 组 * ，然后选择 * 主机组 * 。

e. 选择 *cDOT_FLI igroup* 并单击 * 编辑主机组 * 。

f. 在 * 编辑主机组 * 窗口中，选择为映射测试 LUN 而选择的所有目标端口，然后选择 * 强制设置为所有选定端口 * 。

g. 选择 * 逻辑单元 * 选项卡。

h. 从 * 已分配逻辑单元 * 窗口中选择测试 LUN 。

i. 选择 * 删除 * 以删除 LUN 映射。

j. 单击确定。

k. 请勿删除主机组，而是继续删除测试 LUN 。

l. 选择逻辑单元。

m. 选择在上一步中创建的测试 LUN （ LUN0026 ）。

n. 单击 * 删除 LUN* 。

o. 单击 * 确认 * 以删除测试 LUN 。

47. 删除目标存储上的测试 LUN 。

a. 使用管理员用户通过 SSH 登录到 ONTAP 存储。

b. 使 NetApp 存储系统上的测试 LUN 脱机： `lun offline -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

> 请确保不要选择其他主机 LUN 。

c. 销毁 NetApp 存储系统上的测试 LUN ： `lun destroy -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

d. 使 NetApp 存储系统上的测试卷脱机： `vol offline -vserver DataMig -volume flivol`

e. 销毁 NetApp 存储系统上的测试卷： `vol destroy -vserver DataMig -volume flivol`

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。